INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE

Cronología P1-8841

OrionOrders · 29 de septiembre de 2026

Ventana documentada: 09:21–10:41:30 | Primera degradación: 09:42 | P1 declarado: 09:49 | Estado de recuperación: no verificable

Documento cronológico de evidencia para reconstruir la publicación, el inicio y la propagación de la degradación, la respuesta operativa y los límites de lo que puede concluirse. Está basado en los artefactos de `ORIONORDERS/`; no registra acciones ejecutadas fuera de dichos artefactos.

1. Método y reglas de lectura

- **Hecho medido/registrado:** valor de telemetría, log o evento presente en la fuente.
- **Hecho reportado:** hito narrado en la ficha del incidente o en el chat de crisis.
- **Interpretación:** lectura de señales correlacionadas, separada del dato fuente; la secuencia temporal no demuestra causalidad por sí sola.

> **Precaución temporal:** los logs de aplicación llevan offset `-05:00`. Los CSV, eventos Kubernetes, pipeline y chat no indican zona horaria ni sincronización de reloj. Las horas se conservan como aparecen; las correlaciones entre sistemas tienen posible desfase.

La telemetría es heterogénea: balanceador y dependencias son agregados por minuto; APM muestrea trazas; logs de aplicación registran solicitudes seleccionadas; eventos Kubernetes son puntuales. Sus cifras no comparten necesariamente denominador ni cobertura.

2. Investigación organizada por fases

Fase A · Publicación y referencia previa (09:21–09:41). El pipeline pasa sus gates y los smoke tests; durante las muestras posteriores el balanceador, la aplicación y las trazas están cerca de su línea base. La release documenta, sin embargo, la reducción del máximo del cliente HTTP de customer-profile.

Fase B · Primer síntoma y cola local (09:42–09:44). La latencia p95 se deteriora; la espera de adquisición sube y el pool llega a 20 conexiones ocupadas de 20, con solicitudes pendientes. Los tiempos de red registrados para la dependencia son muy inferiores a las esperas locales en las muestras citadas.

Fase C · Errores y pérdida de instancias (09:45–09:52). Se producen timeouts de liveness y terminaciones después del inicio de la espera. Aparecen 502/503, menos pods listos y escalado HPA. Es compatible con amplificación, pero no establece que los reinicios originaran la degradación.

Fase D · Diagnóstico diferencial (09:47–10:02). La alarma de DB apunta a reporting, no al host usado por orders-api. El equipo contrasta el origen de datos, identifica los cambios del cliente HTTP y observa espera creciente.

Fase E · Persistencia y cobertura desigual (09:53–10:41:30). Logs de orders-api siguen mostrando espera de 9 s y 128 pendientes en las últimas muestras. Los CSV agregados terminan a las 10:14–10:15; no existe evidencia de una recuperación posterior.

3. Cronología detallada

3.1 Publicación y línea base

09:21 CI/CD · hecho registrado

Build finaliza PASS.

Fuente: `ORIONORDERS/05_DEVOPS_CICD_RELEASE/04_pipeline_4.18.0(3).log`. Un build correcto no valida carga ni seguridad de los límites de concurrencia.

09:23 CI/CD · hecho registrado

486 pruebas unitarias finalizan PASS.

Fuente: pipeline 4.18.0. No se registra una prueba de carga similar a producción.

09:25–09:28 CI/CD · hecho registrado

Análisis estático, escaneo de contenedor y `helm template` finalizan PASS.

Fuente: pipeline 4.18.0. Las notas del pipeline indican que Helm valida tipo y presencia, pero no el rango mínimo/máximo de `CUSTOMER_PROFILE_MAX_CONNECTIONS`.

09:29–09:32 CI/CD · hecho registrado

Deploy production PASS a las 09:29; rollout completo a las 09:30; smoke `/health` PASS a las 09:31 y `create-test-order` PASS a las 09:32.

Fuente: pipeline 4.18.0; la ficha P1 también sitúa el release a las 09:30. Los smoke tests son puntuales y no prueban carga sostenida.

Cambio de 4.18.0 configuración · hecho documentado

La nota de release documenta que `CUSTOMER_PROFILE_MAX_CONNECTIONS` pasa de **200 a 20**; connect timeout permanece en 1000 ms y read timeout en 2000 ms. También indica reestructuración del cliente HTTP y nuevo campo opcional `salesChannel`; no declara cambios SQL.

Fuente: `ORIONORDERS/05_DEVOPS_CICD_RELEASE/03_RELEASE_4.18.0(2).md`. Falta historial de configuración efectiva por instancia para confirmar el valor realmente cargado durante cada minuto.

09:35–09:41 baseline · hecho medido

Balanceador: p95 0.7 s, 5xx 0.4%, 253–375 solicitudes/s. La aplicación registra respuestas 200 y `clientPoolWaitMs=0` en las muestras; APM muestra espera de pool de 27–178 ms. Customer-profile registra p95 de 87.4–137.8 ms.

Fuentes: `10_load_balancer_metrics(2).csv`, `05_orders-api(2).log`, `13_apm_trace_breakdown(2).csv` y `08_customer_profile_metrics(2).csv` bajo los directorios de infraestructura y aplicación.

3.2 Inicio y formación de cola

09:42 inicio del síntoma · medido y reportado

La ficha P1 identifica aquí la primera alerta de latencia. El balanceador registra p95 **1.48 s**, 5xx **4.94%** y 313 solicitudes/s. El log de aplicación muestra una respuesta 200 de 499 ms, downstream 168 ms y espera de pool 159 ms. APM a las 09:42:00 mide total 904 ms, espera de pool 660 ms, red 109 ms y DB 62 ms.

Fuentes: `02_P1-8841(2).txt`, `10_load_balancer_metrics(2).csv`, `05_orders-api(2).log` y `13_apm_trace_breakdown(2).csv`.

Lectura: el p95 ya supera el SLO de 1.2 s. Una muestra de 5xx permanece por debajo del umbral de alerta de 5%; p95 y errores son señales diferentes.

09:42:20–09:43:10 APM · hecho medido

La espera de pool en trazas alcanza 771–913 ms a las 09:42:20–09:42:40 y 435–895 ms a las 09:43:00–09:43:10. El tiempo de red correspondiente es 113–155 ms.

Lectura: en esas trazas, la cola de adquisición supera la latencia de red. Son muestras espaciadas, no percentiles de todas las solicitudes.

Fuente: `ORIONORDERS/02_APLICACION_DESARROLLO/13_apm_trace_breakdown(2).csv`.

09:43:20 saturación local · hecho medido

El log muestra `leased=20 max=20 pending=19`. La solicitud correspondiente registra 1670 ms total, 1359 ms de espera del pool y 99 ms para customer-profile.

Fuente: `ORIONORDERS/02_APLICACION_DESARROLLO/05_orders-api(2).log`. El pool está en su máximo y hay solicitudes esperando en esta muestra.

09:43:40 saturación local · hecho medido

Segundo warning de pool: 20/20 ocupadas, 18 pendientes; la solicitud registra 1307 ms de espera y 167 ms de llamada downstream.

Fuente: log de orders-api. Corrobora que el warning no es una observación única.

09:44 cola y degradación · hecho medido

Entre 09:44:00 y 09:44:50 el APM muestra esperas de pool de 764–1409 ms y red de 101–110 ms. A las 09:44:10 el log informa 20/20, 25 pendientes, espera 1778 ms y customer-profile 90 ms. El balanceador a las 09:44 registra p95 2.17 s y 5xx 6.57%.

Fuentes: APM, log orders-api y balanceador. La serie agregada de 5xx supera 5% en esta muestra, después de las primeras señales de espera.

3.3 Errores, liveness y escalado

09:45:00–09:45:10 pool · hecho medido

Los warnings de aplicación siguen registrando 20/20 ocupadas y 17–24 pendientes; la espera en solicitudes muestreadas continúa sobre 1 s.

Lectura: la presión del pool está presente antes del primer evento liveness registrado.

09:45:12–09:45:14 Kubernetes · evento registrado

La sonda liveness de `orders-api-7d9c` falla por timeout y Kubernetes termina el contenedor.

Fuente: `ORIONORDERS/03_INFRAESTRUCTURA/07_k8s_events(2).log`. Primer fallo documentado tres minutos después del inicio de síntomas; posible amplificador, no causa inicial demostrada.

09:46:03–09:46:05 Kubernetes · evento registrado

`orders-api-a12f` falla liveness por timeout y el contenedor se termina.

La arquitectura indica que liveness comparte servidor HTTP y grupo de hilos con tráfico de negocio. Es un mecanismo plausible de acoplamiento; no se adjunta perfil de hilos que lo pruebe.

09:46:50 primer 503 en log · hecho medido

Solicitud con status 503, total 2520 ms, espera del pool 2231 ms y customer-profile 152 ms.

Fuente: log orders-api. La espera local constituye la mayor parte del tiempo registrado en esta solicitud.

09:47 servicio y DB · hechos medidos

Balanceador: p95 2.89 s, 5xx 9.52%, 358 solicitudes/s. A las 09:47:00 la aplicación registra status 502, espera de pool 2579 ms y downstream 160 ms. Se activa alarma de 92% de conexiones para `db-reporting-01`.

Fuentes: métricas LB, log orders-api y `ORIONORDERS/04_BASE_DE_DATOS/09_db_alerts(2).txt`. La alarma todavía no se ha demostrado relacionada con orders-api.

09:48 DB / balanceador · hechos medidos

Alerta de CPU 81% en `db-reporting-01`; el balanceador registra p95 3.0 s y 5xx 10.52%.

La etiqueta de host de la alarma debe compararse con el datasource antes de atribuir causa.

09:48:41–09:48:43 Kubernetes · evento registrado

`orders-api-4c21` falla liveness por timeout y el contenedor se termina.

Tercer par fallo/terminación explícito en los eventos entregados.

09:49 P1 · reportado y medido

Se declara P1. Balanceador: p95 3.22 s, 5xx 10.66%, 253 solicitudes/s. Customer-profile: p95 122.1 ms y error 0.31% en su propio agregado.

Fuentes: ficha P1 y métricas de balanceador/downstream. Los porcentajes pertenecen a scopes distintos, no son comparables como mismo denominador.

09:49:40–09:50:50 aplicación · hechos medidos

Se registran 502/503; espera del pool entre 2307 y 3533 ms, con duraciones customer-profile de 93–141 ms en esas solicitudes.

Fuente: log orders-api. Las observaciones apoyan la diferencia entre espera de adquisición y duración downstream registrada.

09:50:19–09:50:21 Kubernetes · evento registrado

`orders-api-b099` falla liveness y se termina.

Cuarto par fallo/terminación registrado. La ficha de probes documenta timeout de 1 s y umbral de 3 fallos; no prueba por sí sola el motivo interno del timeout.

09:50–09:51 comunicaciones operativas · reportado

Desarrollo estima customer-profile en ~100 ms cuando recibe la llamada; operaciones observa que los errores aumentaron tras perder pods.

Fuente: `ORIONORDERS/01_SOPORTE_INCIDENTE/16_chat_crisis(2).txt`. Afirmaciones del equipo, parcialmente corroboradas por telemetría; la secuencia no cuantifica el efecto causal.

09:52 HPA y capacidad · hechos medidos

Evento HPA: nuevo tamaño deseado 18 por CPU sobre el objetivo. CSV de pods muestra 9 listos en esa muestra.

Fuentes: eventos Kubernetes y `06_k8s_pod_metrics(2).csv`. Tamaño deseado no equivale a pods listos; no está demostrado que el escalado aliviara el pool.

3.4 Diagnóstico diferencial y deterioro sostenido

09:53:10–09:54:10 cola creciente · hechos medidos

A las 09:53:10: 502, 3865 ms total, 3549 ms de espera, downstream 118 ms, 50 pendientes. A las 09:53:50: 503, espera 4318 ms, downstream 120 ms, 61 pendientes. A las 09:54:10: 502, espera 4435 ms, downstream 89 ms, 63 pendientes.

Fuente: log orders-api. Muestras individuales; las cifras de espera no representan percentiles agregados.

09:54 DB · diagnóstico diferencial

El DBA aclara que las alertas corresponden a `db-reporting-01` y pide revisar el datasource de orders-api.

Fuente: chat de crisis. Evita atribuir una alarma de otro host a la base primaria por coincidencia temporal.

09:54:11 Kubernetes · evento registrado

El pod `orders-api-83ef` registra fallo de liveness por timeout; el archivo no muestra un evento de terminación asociado.

Fuente: eventos Kubernetes. No se debe describir este evento como reinicio confirmado.

09:55 impacto creciente · hecho medido

Balanceador: p95 5.24 s, 5xx 17.92%, 344 solicitudes/s. DB alerta 96% de conexiones en reporting. Aplicación registra una solicitud 200, pero de 4630 ms, con 4387 ms de espera y 62 pendientes.

Lectura: un 200 de aplicación no demuestra recuperación cuando la latencia sigue muy por encima del SLO.

Fuentes: balanceador, alertas DB y log orders-api.

09:58 cambio identificado · reportado y medido

DevOps señala en el chat que 4.18.0 cambió los valores del cliente HTTP; la release registra el máximo 200→20. A esa hora el log muestra 5329 ms total, 4995 ms de espera, 115 ms downstream y 71 pendientes.

Fuentes: chat, nota de release y log orders-api. La configuración efectiva por instancia aún debe verificarse.

09:59–10:01 Kubernetes / aplicación · hechos y reporte

Pods listos oscilan entre 6 y 8 en el CSV. A las 10:00, log de aplicación: 6270 ms total, 6111 ms espera, 85 ms downstream y 87 pendientes. A las 10:01 el equipo observa `clientPoolWaitMs` creciente y 20/20 conexiones.

Fuentes: CSV de pods, log orders-api y chat. El contador `cumulative_restarts` del CSV no es monotónico y no se debe sumar como acumulado fiable.

10:02 DB primaria · comprobación puntual

La comprobación DBA indica `orders-primary-01`: 118/300 conexiones, CPU 44% y cero lock waiters. En paralelo, aplicación registra 6299 ms total, 6133 ms de espera y 96 ms downstream; CSV de pods: 6 listos.

Fuente: alertas/nota DB, log orders-api y CSV de pods. La DB se midió en una instantánea; esto no descarta cualquier problema fuera de ese momento, pero no respalda saturación primaria a las 10:02.

10:05–10:08 degradación severa · hechos medidos

A las 10:05 el balanceador marca p95 7.79 s y 5xx 30.39%; el downstream agregado muestra p95 120.1 ms y error 0.07%; APM a las 10:05:00 marca 6914 ms de espera, 154 ms de red y 34 ms de DB. A las 10:08 el balanceador marca p95 8.78 s y 5xx 33.64%; pods listos: 4; log de aplicación: espera 8460 ms y 120 pendientes.

Fuentes: métricas del balanceador/downstream, APM y CSV/log de aplicación/infraestructura. Agregados y muestras individuales tienen distinto alcance.

10:11–10:15 techo observado en series agregadas

A las 10:11 balanceador: p95 9.38 s y 5xx 35.91%; APM registra espera de pool 9000 ms. A las 10:14 el último CSV de pods muestra 4 listos. A las 10:15 última muestra del balanceador: p95 10.2 s, 5xx 38%, 323 solicitudes/s; customer-profile: p95 143.2 ms y error 0.31%; aplicación: 503, 9336 ms total, 9000 ms espera, 128 pendientes.

Fuentes: CSV de balanceador, downstream y pods; APM; log orders-api. El valor de 9000 ms puede ser techo de medición/timeout, no una duración superior conocida.

10:20–10:41:30 últimas señales de aplicación · hecho medido

A las 10:20 y 10:30 se registran status 200, pero con totales de 9356 y 9221 ms; a las 10:40 hay 502 de 9380 ms. En todas estas muestras la espera llega a 9000 ms; el warning de pool mantiene 20/20 ocupadas y 128 pendientes. Última línea, 10:41:30: status 200, total 9330 ms, espera 9000 ms, 128 pendientes.

Fuente: log orders-api. Las series agregadas de balanceador, dependencia y pods no continúan en esta ventana. Ninguna fila demuestra que el incidente terminara.

4. Trayectoria cuantitativa seleccionada

Hora	p95 LB	5xx LB	Pods listos	Señal de aplicación
09:41	0.7 s	0.4%	12	Espera de pool 0 ms en logs muestreados.
09:42	1.48 s	4.94%	12	APM pool wait 660–913 ms en muestras.
09:44	2.17 s	6.57%	11	20/20 ocupadas; 25 pendientes a 09:44:10; espera 1778 ms.
09:47	2.89 s	9.52%	10	502 a 09:47:00; espera 2579 ms; downstream 160 ms.
09:49	3.22 s	10.66%	10	P1 declarado; 502 a 09:49:40 y espera 2684 ms.
09:55	5.24 s	17.92%	10	Una muestra 200 tarda 4630 ms; 4387 ms de espera; 62 pendientes.
10:00	6.57 s	22.12%	8	Total 6270 ms; espera 6111 ms; 87 pendientes.
10:08	8.78 s	33.64%	4	Total 8777 ms; espera 8460 ms; 120 pendientes.
10:15	10.2 s	38%	4 (último dato de pods 10:14)	503; espera 9000 ms; 128 pendientes.
10:41:30	Sin serie posterior	Sin serie posterior	Sin serie posterior	Último log: 200 de 9330 ms; espera 9000 ms; 128 pendientes.

Fuente de la tabla: balanceador `10_load_balancer_metrics(2).csv`, pods `06_k8s_pod_metrics(2).csv`, aplicación `05_orders-api(2).log`. Los datos de pods son puntuales; "pods listos" no representa el tamaño deseado del HPA. Los logs son muestras de solicitudes, no percentiles globales.

5. Correlación de dominios: qué respalda la evidencia

Dominio	Observación	Lectura y límite
Publicación / configuración	4.18.0 completada 09:30; límite documentado 200→20.	Relación temporal fuerte. Falta confirmar configuración efectiva por pod y validar causalidad con evidencia controlada.
Aplicación / HTTP pool	20/20, pendientes crecientes, espera desde cientos de ms hasta 9000 ms en muestras.	Demuestra saturación observada del pool y demora local. 9000 ms podría ser límite instrumental.
Customer-profile	Agregado p95 generalmente ~87–143 ms; errores inferiores a 0.4% en muestras.	No explica por sí solo la espera local de varios segundos. No descarta episodios no capturados ni diferencias de ámbito.
Kubernetes / liveness	Fallos y terminaciones comienzan 09:45; pods listos caen; HPA deseado 18 a 09:52.	Eventos posteriores al síntoma; candidatos a amplificación. El archivo de contador de reinicios es no monotónico.

Dominio	Observación	Lectura y límite
Base de datos	Alarma 92–96% y CPU 81% en `db-reporting-01`; datasource de orders-api apunta a `orders-primary-01`. A las 10:02, primary: 118/300, CPU 44%, cero lock waiters.	No hay evidencia suficiente para atribuir el incidente a la primaria. La medición de esta última es una instantánea.
Balanceador	p95 0.7 s a 09:41 y 10.2 s a 10:15; 5xx 0.4% y 38% respectivamente.	Confirma deterioro agregado hasta 10:15. No hay serie del balanceador posterior a esa hora.
Integridad de pedidos	Ficha indica sin evidencia inicial de pérdida; pipeline smoke crea una orden de prueba.	No equivale a conciliación de órdenes afectadas. Cantidad perdida/duplicada y recuperación quedan no verificables.

6. Conclusiones cronológicas y preguntas abiertas

1. **El inicio precede al liveness.** La ficha y la telemetría sitúan el primer síntoma a las 09:42; el primer timeout de liveness está registrado a las 09:45:12. Los reinicios no explican el inicio a partir de esta cronología.
2. **La cola local antecede a la escalada de errores.** Las trazas muestran espera creciente desde las 09:42; el pool reporta 20/20 conexiones ocupadas a las 09:43:20; el balanceador supera 5% de 5xx a las 09:44.
3. **La espera domina las muestras de solicitud.** Entre 09:53–09:54 hay 3.5–4.4 s de espera local frente a 89–120 ms de tiempo customer-profile medido en las mismas solicitudes.
4. **La alarma DB no coincide con el datasource de orders-api.** El host alarmado es reporting; la muestra de primary a las 10:02 no presenta saturación observada.
5. **La degradación continúa en la última evidencia disponible.** Los CSV agregados terminan a las 10:14–10:15; el log de aplicación continúa hasta 10:41:30 con espera y cola persistentes. No se puede declarar hora de resolución.

Datos necesarios para cerrar la investigación

- Historial de ConfigMap/Helm y configuración realmente activa por instancia durante el rollout.
- Métricas completas del pool por pod/destino: ocupadas, libres, cola, timeout de adquisición y duración de arriendo.
- Correlación de instancias terminadas con CPU, hilos, liveness y tráfico, además del estado de rollout.
- Telemetría agregada posterior a las 10:15 que permita ubicar el fin del impacto y verificar SLO.
- Conciliación autorizada de órdenes recibidas/confirmadas/duplicadas, sin modificar directamente datos.

7. Estado de la conclusión causal

> **Hipótesis principal, no causa formalmente confirmada:** la saturación del pool HTTP de orders-api hacia customer-profile está fuertemente respaldada por la ocupación 20/20, cola y espera local creciente. El cambio documentado 200→20 en 4.18.0 es temporal y funcionalmente consistente con esa señal. La confianza en la saturación observada es alta; la atribución causal específica al cambio de configuración es moderada-alta, pendiente de configuración efectiva y prueba controlada.

Los fallos de liveness, el descenso de pods listos y el escalado HPA son posibles factores de amplificación, no origen demostrado. La hipótesis de saturación de la base primaria no está respaldada por el host de la alarma ni por la instantánea DBA disponible. No se documenta una mitigación aplicada, recuperación sostenida ni verificación de integridad de datos.

8. Fuentes principales

- `ORIONORDERS/01_SOPORTE_INCIDENTE/02_P1-8841(2).txt` — hitos e impacto reportado.
- `ORIONORDERS/01_SOPORTE_INCIDENTE/16_chat_crisis(2).txt` — comunicaciones de respuesta.
- `ORIONORDERS/02_APLICACION_DESARROLLO/05_orders-api(2).log` — solicitudes, pool y cola, 09:35–10:41:30.
- `ORIONORDERS/02_APLICACION_DESARROLLO/08_customer_profile_metrics(2).csv` — latencia/error agregado del downstream.
- `ORIONORDERS/02_APLICACION_DESARROLLO/13_apm_trace_breakdown(2).csv` — descomposición de espera, red y DB.
- `ORIONORDERS/03_INFRAESTRUCTURA/06_k8s_pod_metrics(2).csv`, `07_k8s_events(2).log`, `10_load_balancer_metrics(2).csv` — pods, eventos y balanceador.
- `ORIONORDERS/04_BASE_DE_DATOS/09_db_alerts(2).txt` — host de alertas, datasource y comprobación primaria.
- `ORIONORDERS/05_DEVOPS_CICD_RELEASE/03_RELEASE_4.18.0(2).md` y `04_pipeline_4.18.0(3).log` — cambio y validaciones del release.
- `ORIONORDERS/03_INFRAESTRUCTURA/11_health_probe_config(2).yaml` y `00_DOCUMENTACION_GENERAL/01_ARQUITECTURA(3).md` — configuración y contexto de sondas.
